

8교시: AI로 간단한 정적 웹사이트 초안 만들기

수업 목표

- AI Coding Tool을 사용해 아주 작은 정적 웹사이트 초안을 만든다.
- AI가 만든 결과를 그대로 믿지 않고 실행 조건, 파일 구조, 보안/비용 위험, 브라우저 확인 기록으로 검증한다.
- Day 5 발표에서 사용할 수 있도록 "무엇을 만들었고, 어떻게 확인했고, 무엇을 제외했는지"를 기록한다.

범위 제한

이 챌린지는 Day 5 발표 재료를 만들기 위한 별도 실습이다. 범위를 넘기면 완성도가 아니라 재현성이 무너진다.

Visual 1: 정적 사이트 챌린지 범위

허용	제외
index.html, style.css, app.js	backend server 구현
로컬 정적 서버 실행	database
더미 데이터 또는 하드코딩된 예시	paid API
브라우저/curl 확인	authentication
README에 실행/검증/위험 기록	cloud deploy
AI prompt와 수정 내역 기록	secret/token 입력

이 표는 이번 챌린지의 경계선이다. 왼쪽은 Day 3 수준에서 검증 가능한 범위이고, 오른쪽은 재현성, 보안, 비용 위험이 커져서 제외하는 범위다.

50분 흐름

Time	Activity	산출물
0-5분	챌린지 범위와 Day5 발표 기준 확인	scope note
5-12분	웹사이트 아이디어 1개 선택	one-sentence concept
12-22분	AI에게 정적 웹사이트 초안 요청	prompt record
22-35분	파일로 저장하고 로컬 서버에서 실행	index.html, optional CSS/JS, 실행 확인 기록
35-43분	결과 검증과 위험 제거	verification note
43-50분	Day5 발표 카드 작성	presentation card draft

0-5분 챌린지 범위와 Day5 발표 기준 확인

- 진행: 오늘 만든 결과는 Day5에 3분 발표한다.
- 완료 조건: 아래 범위 문장을 본인 README 또는 note에 남긴다.

챌린지 선언

나는 Day3 8교시 챌린지에서 AI를 사용해 작은 정적 웹사이트 초안을 만든다.
backend, database, paid API, authentication, cloud deploy는 제외한다.
Day5에는 결과물보다 실행 확인 기록과 검증 과정을 중심으로 발표한다.

5-12분 웹사이트 아이디어 1개 선택

- 진행: 너무 큰 서비스를 고르지 않고, 한 화면짜리 정적 사이트로 줄인다.
- 완료 조건: 한 문장 concept와 포함할 정보 3개를 정한다.

선택 가능한 주제

주제	한 화면에 들어갈 내용
개인 학습 포트폴리오	이름/목표, 이번 주 배운 것, 다음 질문
DevOps 용어 카드	용어 3개, 의미, 확인 명령
로컬 서버 실행 가이드	start/check/stop, 흔한 에러, 확인 기록 예시
팀 프로젝트 소개	문제, 대상 사용자, 기능 3개
수업 회고 페이지	오늘의 성과, blocker, 내일 할 일

아이디어 작성 카드

항목	내 답
웹사이트 이름	
대상 사용자	
한 문장 설명	
반드시 들어갈 정보 3개	
제외할 기능	backend, DB, login, paid API, cloud deploy

12-22분 AI에게 정적 웹사이트 초안 요청

- 진행: AI에게 한 번에 큰 앱을 맡기지 않고, 파일 범위와 제외 조건을 명확히 말한다.
- 완료 조건: 사용한 prompt와 AI 답변에서 채택/수정/삭제한 항목을 기록한다.

추천 프롬프트

HTML, CSS, JavaScript만 사용해서 한 화면짜리 정적 웹사이트 초안을 만들어줘.
 주제는 [내 주제]이고 대상 사용자는 [대상 사용자]야.
 파일은 index.html, style.css, app.js 세 개로 나눠줘.
 backend, database, login, paid API, external CDN, cloud deploy는 쓰지 마.
 브라우저에서 바로 확인할 수 있게 만들고, 더미 데이터만 사용해.
 챌린저가 읽을 수 있도록 코드에 필요한 주석만 짧게 달아줘.

AI 답변 검토표

Check	결과
파일이 1~3개로 제한되는가	
외부 API/CDN을 쓰지 않는가	
secret/token을 요구하지 않는가	
실행 방법이 설명되어 있는가	
Day5에 설명 가능한 크기인가	

22-35분 파일로 저장하고 로컬 서버에서 실행

- 진행: AI 답변을 그대로 붙여 넣기 전에 파일명을 정하고 실행 절차를 기록한다.
- 완료 조건: 브라우저 또는 `curl -I` 확인 기록을 남긴다.

권장 폴더 구조

```
challenge-site/
  index.html
  style.css
  app.js
  README.md
```

실행 명령

```
cd challenge-site
python3 -m http.server 8000
```

다른 터미널에서 확인한다.

```
curl -I http://localhost:8000
```

실행 확인 기록

확인 항목	값
project path	
start command	
check command	
HTTP status 또는 browser 확인	
server log에서 확인한 요청	

결과 수정과 재확인

AI가 만든 초안은 그대로 제출물이 아니다. 학생은 최소 한 번 본문을 직접 수정하고, 그 수정이 실제 화면 또는 HTTP 응답에 반영되는지 확인한다. 예를 들어 제목, 카드 문구, 버튼 라벨, 안내 문장 중 하나를 수업 맥락에 맞게 바꾼다.

수정 대상	좋은 수정 예	확인 방법
제목	일반적인 My Website를 Week 1 Local Service Guide로 변경	브라우저 제목 또는 curl 본문
본문 설명	AI가 만든 홍보 문구를 실행 확인 기록 중심 문장으로 변경	화면에서 문구 확인
버튼/링크	동작하지 않는 외부 링크 제거	console error와 HTML 확인
샘플 데이터	실제 개인정보를 더미 데이터로 교체	파일 검색과 화면 확인

재확인 명령 예시는 다음과 같다.

```
curl http://localhost:8000 | grep -E 'Week 1|Local Service|DevOps'
```

grep 결과가 없으면 수정이 저장되지 않았거나, 서버가 다른 폴더를 제공하고 있을 수 있다. 이때는 `pwd`, `ls`, `cat index.html`을 확인한 뒤 다시 요청한다.

35-43분 결과 검증과 위험 제거

- 진행: 화면이 보이지만 확인하지 않고 운영 위험을 줄인다.
- 완료 조건: 제거한 위험과 남은 한계를 기록한다.

Visual 2: 정상 확인과 오류 확인 루프

확인 단계	질문	evidence
정상 실행	사이트가 로컬 서버에서 열리는가?	<code>curl -I http://localhost:8000 200</code>
수정 반영	사람이 바꾼 body 문구가 실제 응답에 보이는가?	curl 본문 또는 브라우저 화면
오류 생성	없는 파일 요청이 안전하게 실패하는가?	<code>/no-such-file.html 404</code>
로그 확인	실패 요청이 서버 로그에 남았는가?	request log excerpt
정상 재확인	실패 뒤에도 기본 URL은 살아 있는가?	<code>/</code> 또는 <code>/index.html 200</code>

이 루프는 Day5 발표에서 "AI로 만들었다"보다 더 중요한 검증 흐름이다. 정상 결과와 실패 결과를 모두 확인해야 실행 조건을 설명할 수 있다.

검증 질문

- 새로 생긴 파일을 모두 설명할 수 있는가?
- `index.html`이 `style.css`, `app.js`를 올바른 상대 경로로 불러오는가?
- browser console에 에러가 없는가?
- `secret`, `token`, `API key`, `real personal data`가 들어 있지 않은가?
- 외부 네트워크가 없어도 열리는가?
- Day5 발표에서 3분 안에 설명 가능한가?

의도적 오류와 로그 확인

정상 확인 후에는 안전한 실패를 하나 만들어야 한다. 목적은 사이트를 망가뜨리는 것이 아니라, 학생이 "오류가 났을 때 어떤 기록을 확인해야 하는가"를 Day5 발표에 설명할 수 있게 하는 것이다.

가장 안전한 오류는 없는 파일 요청이다.

```
curl -I http://localhost:8000/no-such-file.html
```

기대 결과는 404다. 서버 터미널 로그에서 `/no-such-file.html` 요청을 찾고, 아래 표에 기록한다.

오류 확인 항목	기록
failing command	<code>curl -I http://localhost:8000/no-such-file.html</code>
expected failure	404
server log excerpt	
해석	서버는 살아 있고, 요청한 파일이 없다.
recheck command	<code>curl -I http://localhost:8000</code>
recheck result	200 계열 상태 코드

학생이 JavaScript 오류까지 확인할 수 있다면 browser console에서 에러가 없는지도 본다. 단, console 확인이 어렵다면 없는 파일 404만으로도 Day3 목표는 충분하다.

수정 기록

항목	내용
AI가 만든 것	
사람이 수정한 것	
삭제한 위험	
아직 부족한 점	
의도적 오류 확인	
정상 재확인	

43-50분 Day5 발표 카드 작성

- 진행: Day5 발표는 "예쁜 결과"보다 "검증 가능한 실행 과정"을 말한다.
- 완료 조건: 아래 발표 카드 초안을 작성한다.

Day5 발표 카드

발표 항목	내용
만든 웹사이트	
대상 사용자와 목적	
AI에게 준 prompt 핵심	
실행 방법	
확인 기록	
제거한 위험	
다음에 개선할 점	

발표 문장 템플릿

제가 만든 것은 [웹사이트 이름]입니다.
AI에게 [프롬프트 핵심]을 요청했고, 결과를 [파일 구조]로 저장했습니다.
실행은 [명령]으로 했고, [브라우저/curl/log 확인 기록]으로 확인했습니다.
범위 밖인 [제외 항목]은 넣지 않았습니다.
Day5 이후 개선한다면 [다음 개선점]을 하겠습니다.

평가 기준

기준	2점 확인 기록
범위 통제	backend, DB, paid API, auth, cloud deploy를 제외했다.
AI 사용 기록	prompt와 AI 답변의 채택/수정/삭제 항목을 남겼다.
실행 가능성	로컬 정적 서버 또는 브라우저로 열리는 상태를 확인했다.
보안/비용 검증	secret, real personal data, paid API가 없음을 확인했다.
Day5 발표 준비	3분 발표 카드 초안을 작성했다.

다음 연결

Day4에는 챌린지 초안을 더 안정적인 미니앱 산출물로 다듬고, Day5에는 실행 확인 기록과 함께 발표한다. Week2 Docker에서는 이 폴더가 build context가 될 수 있으며, 오늘의 index.html, style.css, app.js, README.md가 image 안에 들어갈 파일 후보가 된다.